UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Teórico Álgebra I: Determinantes

1. Definición de Determinante

El determinante es una función escalar definida para matrices cuadradas. Proporciona información importante sobre las propiedades de la matriz, como su invertibilidad.

1.1. Determinante de una matriz de 2x2

Para una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, el determinante se define como:

$$\det(A) = ad - bc$$

Ejemplo: Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, entonces $\det(A) = (2)(4) - (1)(3) = 8 - 3 = 5$.

1.2. Determinante de una matriz de 3x3

El determinante de una matriz de 3x3 se puede calcular usando la regla de Sarrus o la expansión por cofactores.

Regla de Sarrus: Para $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$,

$$\det(B) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Ejemplo: Si $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, entonces $\det(B) = (1)(5)(9) + (2)(6)(7) + (3)(4)(8) - (3)(5)(7) - (2)(4)(9) - (1)(6)(8) = 45 + 84 + 96 - 105 - 72 - 48 = 225 - 225 = 0$.

Expansión por Cofactores: El determinante también se puede calcular expandiendo por cualquier fila i o columna j:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$$

donde $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ es el cofactor, y M_{ij} es el determinante del menor (la submatriz obtenida al eliminar la fila i y la columna j).

Ejemplo (expandiendo por la primera fila): Para $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \det(C) &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + 0 \cdot (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (3(-1) - 1(2)) + 0 + 2 \cdot (-1(2) - 3(0)) \\ &= (-3 - 2) + 2 \cdot (-2 - 0) = -5 - 4 = -9. \end{aligned}$$

1.3. Determinante de una matriz de nxn

La expansión por cofactores es el método general para calcular el determinante de matrices de cualquier tamaño. La elección de la fila o columna para expandir puede simplificar el cálculo si contiene muchos ceros.

2. Propiedades de los Determinantes

Las propiedades de los determinantes son muy útiles para simplificar cálculos y comprender el comportamiento de las matrices.

1. **Determinante de la matriz identidad:** $\det(I_n) = 1$. **Ejemplo:** $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (1)(1) - (0)(0) = 1$.
2. **Intercambio de filas (o columnas):** Intercambiar dos filas (o dos columnas) de una matriz cambia el signo de su determinante. **Ejemplo:** Si $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -2$, entonces $\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -(-2) = 2$.
3. **Multiplicación de una fila (o columna) por un escalar:** Multiplicar una fila (o una columna) de una matriz por un escalar k multiplica su determinante por k. **Ejemplo:** Si $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -2$, entonces $\det \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-2) = -4$.
4. **Suma de un múltiplo de una fila (o columna) a otra:** Sumar un múltiplo de una fila (o una columna) a otra fila (o columna) no cambia el valor del determinante. **Ejemplo:** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -2$. Si reemplazamos la segunda fila con $F_2 - 3F_1$, obtenemos $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 - 3(1) & 4 - 3(2) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = (1)(-2) - (2)(0) = -2$.
5. **Fila (o columna) de ceros:** Si una matriz tiene una fila (o una columna) completamente de ceros, su determinante es 0. **Ejemplo:** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = 0$.

6. **Filas (o columnas) idénticas o proporcionales:** Si una matriz tiene dos filas (o dos columnas) que son idénticas o proporcionales, su determinante es 0. **Ejemplo (idénticas):** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 0$. **Ejemplo (proporcionales):** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = (1)(4) - (2)(2) = 0$.

7. **Determinante de una matriz triangular:** El determinante de una matriz triangular superior o inferior es el producto de los elementos de su diagonal principal. **Ejemplo (superior):** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = (1)(4)(6) = 24$. **Ejemplo (inferior):** $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1)(3)(6) = 18$.

8. **Determinante del producto de matrices:** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

9. **Determinante de la matriz transpuesta:** $\det(A^T) = \det(A)$. **Ejemplo:** Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ con $\det(A) = -2$, entonces $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ y $\det(A^T) = (1)(4) - (3)(2) = 4 - 6 = -2$.

10. **Determinante de un múltiplo escalar de una matriz:** Para una matriz A de $n \times n$ y un escalar k, $\det(kA) = k^n \det(A)$. **Ejemplo:** Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ con $\det(A) = -2$, entonces $\det(2A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = (2)(8) - (4)(6) = 16 - 24 = -8 = 2^2 \cdot (-2)$.